

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ٢ : النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي

وضعية تعلم الإدماج ٢

تقديم الوضعية:

شاهد تلميذ مع أبيه على قناة تلفزيونية شريط وثائقي يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعرف على أنها ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض نتيجة انبعاث الغازات في الجو من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون. فقال الابن لوالده نحن نساهم في انبعاث هذا الغاز كذلك عن طريق احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورة المستعمل للطبخ. فتساءل الأب : هل يمكن أن تشرح لي كيف يحدث هذا التحول ؟ فأجابه الابن لحظة يا أبي سأتيك بعجين وعيدان خشبية وأشرح لك التحول بمجسمات صغيرة ثم باستعمال رموز كيميائية مختصرة.

السند : غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين.



التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic
ضع نفسك مكان الابن واجب على ما يلي:

المطلوب:

- ١ كيف سيشرح الابن لأبيه هذا التحول باستعمال العجين والعيدان الخشبية؟
- ٢ كيف سيعبر الابن عن هذا التحول باستعمال الرموز الكيميائية؟
- ٣ بين خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة لتقليل منه؟

التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic

الأستاذ: لعزيب محمد